ПРАКТИКУМ ПО ЯЗЫКУ С И РАБОТЕ С AI

Лабораторная работа № 3

Вложенные циклы и полный перебор

Курс	1 курс, 1 семестр	**Формат**	выполнение + защита
Объём	4 академических часа	**Максимум**	10 баллов

Суть работы. Разработать программу с вложенными циклами, которая исследует множество вариантов, строит координатную модель или пошагово моделирует процесс. Все данные обрабатываются последовательно; хранить их в массивах не требуется.

1. Результаты обучения

После выполнения работы вы сможете:

- проектировать вложенные циклы и определять назначение каждого уровня вложенности;
- задавать постоянные и зависимые границы перебора;
- исключать повторяющиеся и заведомо неподходящие варианты;
- использовать счётчики, накопители, признаки, break и continue;
- находить лучший вариант без сохранения всех результатов;
- проверять границы циклов с помощью трассировки, тестов и оценки числа итераций;
- критически проверять рекомендации AI по циклическому алгоритму.

2. Что нужно сдать

Артефакт	Содержание
Исходный код	main.c; для уровня 10 дополнительно допускается analysis.c
Описание	README.md с постановкой, алгоритмом, тестами и выводами
Блок-схема	исходник draw.io и экспорт flowchart.png
AI-протокол	ai_protocol.md с запросом, ответом AI и проверкой предложений
Подтверждения	evidence/build.png, evidence/control_run.png, evidence/boundary_run.png
Репозиторий	ссылка на удалённый Git-репозиторий

Рекомендуемая структура папки

```
lab03_variant_N/
|-- main.c
|-- README.md
|-- ai_protocol.md
|-- flowchart.drawio
`-- evidence/
    |-- build.png
    |-- control_run.png
    |-- boundary_run.png
```


OlgaSmolyakova

```
`-- flowchart.png
```

3. Постановка задачи

Получите у преподавателя номер варианта от 1 до 30 и разработайте программу в соответствии с его условием. До написания кода определите, какие значения изменяются во внешнем и внутреннем циклах, когда комбинация считается допустимой и какие результаты достаточно хранить в отдельных переменных.

Важно. В работе не используются массивы, строки как массивы символов, структуры и динамическая память. Введённое или вычисленное значение нужно обработать сразу. Если требуется найти лучший вариант, храните только текущий лучший результат и связанные с ним параметры.

4. Что требуется сделать

- ☐ Выписать входные данные, ограничения, изменяемые параметры перебора и итоговые результаты.
- ☐ Составить алгоритм и вручную протрассировать его на малом контрольном примере.
- ☐ Нарисовать блок-схему основного фрагмента с вложенными циклами.
- ☐ Реализовать вариант на C17, не используя массивы и рекурсию.
- ☐ Проверять допустимость входов до начала основного вычисления.
- ☐ Предусмотреть ситуацию, когда подходящих решений или событий нет.
- ☐ Подсчитать количество проверенных вариантов либо выполнений тела внутреннего цикла.
- ☐ Выполнить обязательное задание с AI, подготовить README.md и защитить работу.

5. Общие технические требования

☐ Стандарт C17; точка входа int main(void).

☐ В программе должен быть как минимум один цикл, расположенный внутри другого цикла.

☐ Условия завершения всех циклов должны быть конечными и объяснимыми.

☐ Повторяющиеся комбинации нельзя выдавать как разные решения.

☐ Для накопителей и счётчиков должна быть выбрана корректная инициализация.

☐ break и continue применяются только там, где их назначение можно объяснить.

☐ Запрещены массивы, строки для хранения данных, структуры, динамическая память, рекурсия, goto, system("pause") и conio.h.

☐ Пользовательские функции не требуются и не влияют на оценку этой лабораторной.

☐ Программа должна собираться без предупреждений.

Сборка и запуск в Windows

OlgaSmolyakova

```
gcc -std=c17 -Wall -Wextra -Wpedantic -Wconversion -g main.c -o lab03.exe
.\lab03.exe
```

6. Блок-схема

Нарисуйте блок-схему основной части алгоритма в diagrams.net (draw.io), LibreOffice Draw, Pencil Project или другом бесплатном редакторе. Схема должна показывать оба уровня цикла, инициализацию счётчиков, проверки условий, изменение управляющих переменных и выход из циклов.

Элемент	Обозначение	Требование
Начало и конец	овал или скруглённый прямоугольник	по одному входу и выходу
Ввод и вывод	параллелограмм	не смешивать с вычислением
Вычисление	прямоугольник	инициализация, накопление, изменение счётчика
Условие	ромб	ветви подписать «да» и «нет»
Предопределённый процесс	прямоугольник с двойными боковыми линиями	использовать только для действительно отдельного процесса
Поток управления	стрелка	направление должно читаться без догадок

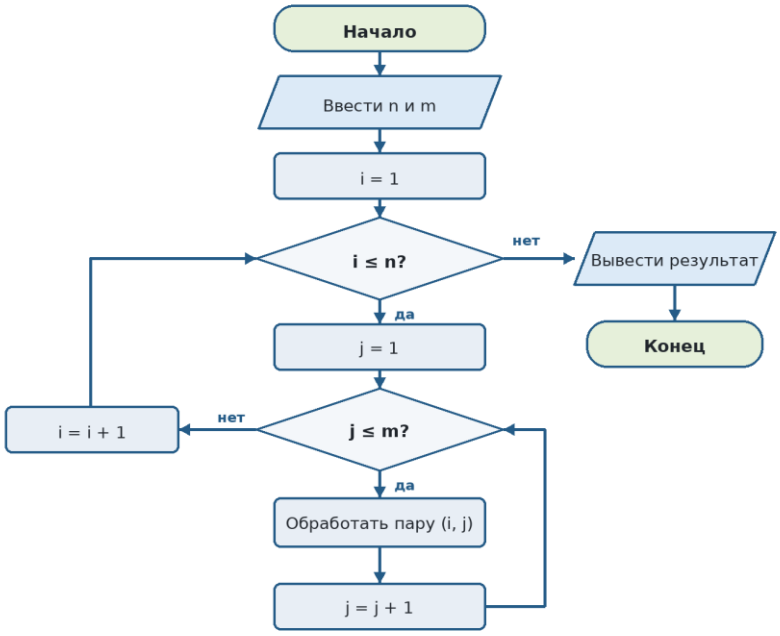


Рисунок 1 — пример блок-схемы двух вложенных циклов

Пример не является решением варианта. В собственной схеме замените абстрактную обработку конкретными действиями и условиями своей задачи. Если требуется досрочный выход, отразите его отдельной ветвью.

OlgaSmolyakova

7. Индивидуальные варианты

Все перечисленные величины вводятся пользователем, если в условии явно не заданы как постоянные характеристики. Используйте целочисленные счётчики. Денежные и физические величины при необходимости храните в double. До запуска основного перебора проверьте ограничения своего варианта.

Вариант 1. Автономная энергостанция

Ситуация	Подобрать состав небольшой энергостанции из солнечных панелей, ветрогенераторов и аккумуляторов.
Входные данные	Требуемая выработка E и запас R; бюджет B; площадь S; максимальное количество оборудования каждого вида (не более 15).
Что требуется	Панель: 3 ед. энергии, 2 м², 450 BYN; ветрогенератор: 8 ед., 5 м², 1200 BYN; аккумулятор: запас 10 ед., 1 м², 700 BYN. Перебрать все количества от 0 до заданных максимумов. Допустимая конфигурация обеспечивает выработку не менее E и запас не менее R, укладывается в B и S и содержит источник энергии. Вывести допустимые конфигурации, их число и самую дешёвую; при равенстве выбрать меньшую площадь, затем меньшее число устройств.

Вариант 2. Парк городской доставки

Ситуация	Подобрать количество грузовых велосипедов, фургонов и грузовиков для выполнения суточного плана.
Входные данные	Количество посылок P, тяжёлых отправлений H, бюджет B и максимумы каждого транспорта (не более 20).
Что требуется	Велосипед перевозит 20 посылок и стоит 35 BYN/день; фургон — 50 посылок и 2 тяжёлых отправления за 90 BYN; грузовик — 100 посылок и 8 тяжёлых отправлений за 180 BYN. Найти все составы, выполняющие P и H и не превышающие B. Определить минимальную стоимость; при равенстве выбрать меньше машин, затем больше велосипедов.

Вариант 3. Городская зарядная станция

Ситуация	Определить наиболее производительную конфигурацию зарядной станции.
Входные данные	Лимит мощности W, бюджет B и максимальное число обычных, быстрых и сверхбыстрых постов (не более 15 каждого вида).
Что требуется	Обычный пост: 4 автомобиля/день, 7 кВт, 4000 BYN; быстрый: 10 автомобилей/день, 22 кВт, 9000 BYN; сверхбыстрый: 18 автомобилей/день, 50 кВт, 19000 BYN. Перебрать конфигурации, соблюдающие W и B. Найти максимальную суточную пропускную способность; при равенстве выбрать меньшую стоимость, затем меньшую мощность.

OlgaSmolyakova

Вариант 4. Комплект спасательной экспедиции

Ситуация	Сформировать груз из универсальных контейнеров трёх типов.
Входные данные	Минимальные запасы воды Water, питания Food и медицины Med; предельная масса M; максимумы контейнеров (не более 20).
Что требуется	Контейнер A даёт 6 воды, 2 питания, 0 медицины, весит 8 кг и стоит 30 BYN; B — 2, 5, 1, 7 кг и 35 BYN; C — 1, 1, 4, 5 кг и 45 BYN. Найти все допустимые наборы и самый дешёвый. При равной стоимости выбрать меньшую массу, затем меньше контейнеров.

Вариант 5. План выпуска продукции

Ситуация	Подобрать суточный выпуск изделий A, B и C при ограниченных ресурсах.
Входные данные	Запасы материала M и рабочего времени T; максимальный выпуск каждого изделия (не более 30).
Что требуется	Изделие A требует 3 материала и 2 времени, прибыль 8; B — 2, 4 и 11; C — 5, 3 и 14. Перебрать планы, содержащие хотя бы одно изделие и не превышающие M и T. Найти максимальную прибыль; при равенстве выбрать больший общий выпуск, затем меньший расход материала.

Вариант 6. Простые числа в диапазоне

Ситуация	Исследовать простые числа на заданном отрезке.
Входные данные	Целые L и R: $2 \le L \le R \le 5000$.
Что требуется	Для каждого числа проверить делители, не превышающие квадратный корень числа, без применения готовой функции проверки простоты. Вывести простые числа, их количество, общее число выполненных проверок делимости и наибольший промежуток между соседними найденными простыми числами.

OlgaSmolyakova

Вариант 7. Совершенные числа

Ситуация	Найти числа, равные сумме своих положительных делителей, не считая самого числа.
Входные данные	Верхняя граница N: $2 \le N \le 10000$.
Что требуется	Для каждого числа от 2 до N вычислить сумму его собственных делителей. Вывести все совершенные числа, количество найденных чисел и число, для которого выполнено наибольшее количество успешных делений без остатка.

Вариант 8. Пифагоровы тройки

Ситуация	Найти прямоугольные треугольники с целочисленными сторонами.
Входные данные	Верхняя граница длины стороны N: $5 \le N \le 100$.
Что требуется	Перебрать $a < b < c \le N$ и вывести тройки, для которых $a^2 + b^2 = c^2$. Подсчитать общее количество и количество примитивных троек, у которых НОД(a, b) = 1. Каждая тройка должна выводиться только один раз.

Вариант 9. Числа Армстронга

Ситуация	Исследовать числа, равные сумме своих цифр, возведённых в степень количества цифр.
Входные данные	Границы L и R: $0 \le L \le R \le 999999$.
Что требуется	Для каждого кандидата определить количество цифр, затем вычислить нужную сумму. Степень получить повторным умножением, не используя pow. Вывести найденные числа, их количество и количество умножений, выполненных при исследовании диапазона.

OlgaSmolyakova

Вариант 10. Палиндромные произведения

Ситуация	Найти произведения двух чисел, которые одинаково читаются слева направо и справа налево.
Входные данные	Границы A и B: 1 ≤ A ≤ B ≤ 999.
Что требуется	Перебрать пары p ≤ q из [A; B]. Для каждого произведения получить перевёрнутую запись числовыми операциями. Вывести палиндромные произведения без перестановочных дублей, подсчитать их и определить наибольшее произведение и породившую его пару.

Вариант 11. Календарная сетка

Ситуация	Сформировать календарь одного месяца без хранения дней в массиве.
Входные данные	Количество дней D (28–31) и номер дня недели первого числа W (1 — понедельник, 7 — воскресенье).
Что требуется	Вывести календарную сетку из шести недель и семи столбцов; позиции вне месяца обозначить дефисом. Подсчитать рабочие и выходные дни месяца и определить номера дат, выпавших на воскресенье.

Вариант 12. Схема зрительного зала

Ситуация	Вывести схему мест зала и статистику категорий.
Входные данные	Число рядов R, мест S, количество VIP-рядов V и период прохода A; 3 ≤ R ≤ 30, 4 ≤ S ≤ 40.
Что требуется	Для каждой позиции вывести V для VIP-места, D для доступного места (два крайних места первого обычного ряда), точку для обычного места. После каждого A-го места визуально отделять проход. Подсчитать места каждой категории и общее число проходов между группами мест.

OlgaSmolyakova

Вариант 13. Многоуровневая парковка

Ситуация	Построить условную карту парковочных мест.
Входные данные	Количество уровней F, рядов R, мест P и число K; каждое значение размера — не более 20.
Что требуется	Для каждой позиции (уровень, ряд, место) назначить категорию по приоритету: D — доступное место, если ряд 1 и номер места не больше 2; E — зарядка, если номер кратен 5; R — резерв, если сумма трёх координат кратна K; O — обычное. Вывести карту каждого уровня и количество мест каждой категории.

Вариант 14. План посадки растений

Ситуация	Сформировать поле, в котором длина рядов постепенно увеличивается.
Входные данные	Количество рядов N, длина первого ряда B и период полива K; $1 \le N, B \le 30$.
Что требуется	В ряду i находится B + i − 1 позиций. Крайние позиции обозначить W как точки полива; остальные чередовать символами A и B по сумме номера ряда и позиции. Каждую K-ю внутреннюю позицию обозначить F как место датчика. Вывести план и количество символов каждого типа.

Вариант 15. Адреса складских ячеек

Ситуация	Сгенерировать адреса ячеек многоэтажного склада.
Входные данные	Число этажей F, базовое число секций B, число полок H и делитель K; размеры не более 20.
Что требуется	На этаже f расположено B + f − 1 секций, в каждой H полок. Вывести адрес каждой ячейки в виде f-секция-полка. Ячейку считать контрольной, если сумма компонентов адреса кратна K. Подсчитать все ячейки, контрольные ячейки и этаж с наибольшим их количеством.

OlgaSmolyakova

Вариант 16. Круговой турнир

Ситуация	Сформировать список встреч, в котором каждая пара участников играет один раз.
Входные данные	Количество участников N: 2 ≤ N ≤ 30.
Что требуется	Перебрать только пары i < j. Если i + j чётно, хозяином указать i, иначе j. Вывести встречи, их фактическое количество и контрольное значение N·(N−1)/2. Определить участника, который чаще остальных назначен хозяином; при равенстве выбрать меньший номер.

Вариант 17. Совместимые радиоканалы

Ситуация	Найти пары частот, которые можно одновременно использовать.
Входные данные	Целые частоты L и R, минимальный разнос D и число K; 1 ≤ L < R ≤ 300.
Что требуется	Рассматривать только пары f1 < f2. Пара допустима, если f2−f1 ≥ D, НОД(f1, f2)=1 и сумма частот не кратна K. Вывести допустимые пары, их количество и пару с наименьшим разносом; при равенстве выбрать меньшую сумму.

Вариант 18. Габариты упаковки

Ситуация	Подобрать целочисленные размеры прямоугольной коробки.
Входные данные	Максимальная сторона N, требуемый объём V и предельная площадь поверхности A; N ≤ 50.
Что требуется	Перебрать размеры l ≤ w ≤ h ≤ N. Подходят коробки с объёмом не меньше V и площадью 2(lw+lh+wh) не больше A. Вывести подходящие размеры, их число и вариант с минимальным лишним объёмом; при равенстве выбрать меньшую площадь поверхности.

OlgaSmolyakova

Вариант 19. Размен суммы

Ситуация	Найти способы набрать сумму купюрами четырёх номиналов.
Входные данные	Сумма S, кратная 5: 5 ≤ S ≤ 500.
Что требуется	Перебрать количества купюр 5, 10, 20 и 50 BYN от нуля до возможного максимума. Вывести все сочетания с точной суммой S, подсчитать их и найти вариант с минимальным числом купюр; при равенстве выбрать вариант с большим количеством купюр по 50 BYN.

Вариант 20. Смесь строительной краски

Ситуация	Подобрать состав смеси из красной, синей и белой основы.
Входные данные	Общий объём T, допустимая доля красной основы Pmin–Pmax, бюджет B; 1 ≤ T ≤ 100.
Что требуется	Количество единиц каждого цвета — целое и в сумме равно T. Красная основа стоит 5 BYN, синяя 4, белая 2. Допустимая смесь содержит не меньше одной единицы каждого цвета, доля красной основы попадает в заданный процентный диапазон, а стоимость не превышает B. Вывести смеси, их число и самую дешёвую; при равенстве выбрать больше синей основы.

Вариант 21. Контроль водохранилища

Ситуация	Промоделировать изменение уровня воды по дням и часам.
Входные данные	Число дней D ≤ 30, начальный объём V, вместимость C, часовой приток I, дневной и ночной расход Cd и Cn, период дождя R и добавка Rain.
Что требуется	В начале каждого R-го дня добавить Rain. Затем для каждого из 24 часов добавить I и вычесть Cd с 8:00 до 19:59, иначе Cn. Остановить моделирование при объёме ≤ 0 или > C, сообщить день и час события. Если событие не наступило, вывести конечный объём. Во всех случаях вывести число полностью обработанных часов.

OlgaSmolyakova

Вариант 22. Очередь зарядки устройств

Ситуация	Последовательно смоделировать зарядку нескольких устройств.
Входные данные	Количество устройств N ≤ 30. Для каждого: начальный заряд, цель, прирост за цикл и допустимое число циклов.
Что требуется	Для каждого устройства выполнять циклы зарядки до достижения цели или исчерпания лимита. Заряд не должен превышать 100%. Вывести результат каждого устройства, фактическое число циклов, количество полностью заряженных устройств, общее число циклов и номер устройства, потребовавшего больше всего циклов.

Вариант 23. Контроль производственных смен

Ситуация	Обработать результаты партий нескольких смен без сохранения их в массиве.
Входные данные	Количество смен S ≤ 20. Для каждой смены вводится число партий B ≤ 30, затем количество изделий и дефектов в каждой партии.
Что требуется	Для каждой смены подсчитать выпуск, дефекты и процент брака. Партию считать критической, если дефекты превышают 10% выпуска. Вывести итоги смены, число критических партий, номер первой критической партии и определить смену с наибольшим процентом брака.

Вариант 24. Робот на складе

Ситуация	Промоделировать обход прямоугольной зоны роботом с ограниченным зарядом.
Входные данные	Размеры R и C ≤ 50, начальный заряд E и число K.
Что требуется	Робот просматривает клетки по строкам. Клетка является препятствием, если произведение её координат кратно K; она пропускается и заряд не расходуется. Доступная клетка очищается и уменьшает заряд на единицу. Прекратить обход при нулевом заряде. Вывести посещённые координаты, число очищенных и пропущенных клеток, а также позицию остановки или сообщение о завершении всей зоны.

OlgaSmolyakova

Вариант 25. Тренировочные попытки

Ситуация	Обработать попытки участников до первого успешного результата.
Входные данные	Количество участников N ≤ 30 и проходной балл P. Для каждого вводится разрешённое число попыток M ≤ 10 и затем результаты по мере их выполнения.
Что требуется	Для участника прекратить ввод результатов после первого балла не ниже P либо после M попыток. Вывести его итог, число использованных попыток и лучший балл. Определить количество прошедших, количество прошедших с первой попытки, общее число попыток и участника с максимальным баллом.

Вариант 26. Цифровые часы

Ситуация	Исследовать показания электронных часов за полные сутки.
Входные данные	Целевая сумма цифр K: 0 ≤ K ≤ 36.
Что требуется	Перебрать часы 00–23 и минуты 00–59. Вывести показания, сумма четырёх цифр которых равна K. Отдельно подсчитать зеркальные показания вида AB:BA и количество показаний, одновременно удовлетворяющих обоим условиям.

Вариант 27. Размещение двух камер

Ситуация	Подсчитать способы установить две камеры на прямоугольной площадке.
Входные данные	Количество строк N и столбцов M: 2 ≤ N, M ≤ 20.
Что требуется	Камеры занимают разные клетки и не могут находиться в одной строке или одном столбце. Каждую неупорядоченную пару учитывать один раз. Вывести первые 20 допустимых размещений, их общее количество и число проверенных пар клеток.

OlgaSmolyakova

Вариант 28. Код электронного замка

Ситуация	Найти трёхзначные коды по нескольким числовым признакам.
Входные данные	Делитель D, требуемая сумма цифр S и требуемое произведение цифр P.
Что требуется	Перебрать цифры a, b, c, причём a от 1 до 9, остальные от 0 до 9. Цифры должны быть различными, число 100a+10b+c должно делиться на D, сумма цифр равняться S, произведение — P. Вывести коды, их количество, наименьший код и число комбинаций, отброшенных из-за повторения цифр.

Вариант 29. Расписание автобусных маршрутов

Ситуация	Сформировать отправления нескольких маршрутов без хранения расписания.
Входные данные	Количество маршрутов R ≤ 20. Для каждого вводятся время первого отправления в минутах от 00:00, интервал I и количество рейсов T ≤ 40.
Что требуется	Рассчитать и вывести время каждого рейса в формате HH:MM, переходя через полночь. Подсчитать рейсы в часы пик 07:00–09:59 и 17:00–19:59, а также рейсы следующих суток. Определить маршрут с наибольшим числом рейсов в часы пик.

Вариант 30. Инспекция здания

Ситуация	Обработать результаты проверки помещений на этажах здания.
Входные данные	Количество этажей F ≤ 20, число комнат на первом этаже B, приращение S и критический порог K. На этаже f находится B+(f−1)·S комнат.
Что требуется	Для каждой комнаты последовательно ввести число баллов нарушения. Для этажа подсчитать сумму, количество комнат с баллом не ниже K и номер первой такой комнаты. Определить этаж с наибольшей суммой нарушений и первый этаж, на котором не менее половины комнат оказались критическими.

8. Проверка программы

Группа тестов	**Минимальное требование**
Малый трассировочный	границы позволяют вручную перечислить все итерации
Обычный	несколько допустимых результатов или несколько событий
Нет решения	ни одна комбинация не подходит либо событие не наступает
Граница	решение находится на минимальном или максимальном допустимом значении
Защита от повторов	перестановочные дубли не появляются, если это важно для варианта
Некорректный ввод	как минимум два нарушения заданных ограничений

OlgaSmolyakova

Для каждого теста заранее укажите входные данные, ожидаемый результат, фактический результат и вывод. Скриншот не заменяет расчёт ожидаемого результата.

9. Обязательная работа с AI

Сначала самостоятельно подготовьте псевдокод, блок-схему и малый трассировочный пример. Затем попросите AI проверить границы и логику циклов. Готовый исходный код у AI не запрашивается.

Рекомендуемый промпт

```
Я выполняю вариант N лабораторной «Вложенные циклы и полный перебор» на C17.
Вот условие моего варианта: ...
Вот мой псевдокод и объяснение внешнего и внутреннего циклов: ...

Найди возможные ошибки в границах, повторный учёт комбинаций, риск бесконечного
цикла и неверное применение break/continue. Не пиши готовый код. Для каждого
замечания предложи небольшой тест или трассировку, которыми его можно проверить.
```

В ai_protocol.md обязательно включите: свой запрос, полный ответ AI, не менее трёх проверенных замечаний и таблицу решений «принято / изменено / отклонено». Хотя бы одно предложение AI необходимо обоснованно изменить или отклонить.

10. Уровневые задания на 7–10 баллов

Правило. Уровни выполняются накопительно. Дополнительные задания не компенсируют ошибки в основном варианте.

Уровень 7. Трассировка вложенных циклов

Добавьте счётчик выполнений тела самого внутреннего цикла. Для малого теста составьте таблицу трассировки и вручную вычислите ожидаемое число итераций. Сравните расчёт с выводом программы и объясните расхождение, если оно возникло.

Уровень 8. Управление выполнением

Примените break или continue в ситуации, где это сокращает лишнюю работу либо корректно завершает процесс. Покажите два теста: один, в котором оператор срабатывает, и один, в котором не срабатывает. Объясните, на какой именно цикл влияет оператор.

Уровень 9. Сокращение перебора

Измените границы или порядок перебора так, чтобы не проверять заведомо невозможные или повторяющиеся комбинации. Докажите, что допустимые результаты не теряются. На трёх тестах сравните результаты до и после изменения и количество проверенных вариантов.

OlgaSmolyakova

Уровень 10. Экспериментальное сравнение

Сохраните базовый и улучшенный алгоритмы в отдельных режимах программы либо в main.c и analysis.c. Проверьте их на серии не менее чем из десяти постепенно увеличивающихся входов. Для каждого размера выведите совпадение результата и число итераций двух алгоритмов. Сформулируйте вывод о том, как растёт объём работы и в каких случаях оптимизация полезна.

11. Структура README.md

- ☐ ФИО, группа, номер и название варианта.
- ☐ Краткое условие, входные данные, ограничения и ожидаемые результаты.
- ☐ Описание внешнего и внутреннего циклов.
- ☐ Блок-схема и пояснение её соответствия программе.
- ☐ Команды сборки и запуска.
- ☐ Таблица тестов с ожидаемыми и фактическими результатами.
- ☐ Трассировка малого контрольного примера.
- ☐ AI-протокол с решениями и доказательствами.
- ☐ Результаты выполненных уровневых заданий и итоговый вывод.

OlgaSmolyakova

12. Как формируется оценка

Балл	Что должно быть подтверждено
4	Программа компилируется и содержит попытку вложенного цикла, но основной алгоритм или результаты имеют существенные ошибки.
5	Основной сценарий работает, однако обработаны не все условия варианта либо тесты и схема неполны.
6	Полностью выполнена базовая часть: вариант, вложенные циклы, блок-схема, тесты, README, AI-протокол и защита.
7	Выполнен уровень 7 и подтверждена ручная трассировка.
8	Дополнительно выполнен уровень 8 и обосновано управление выполнением циклов.
9	Дополнительно выполнен уровень 9 и доказано безопасное сокращение перебора.
10	Дополнительно выполнен уровень 10 с серией автоматических сравнений и выводом о росте числа итераций.

Ограничения оценки. Без блок-схемы — максимум 5 баллов; с использованием массивов для основного решения — работа возвращается на исправление; без защиты — максимум 6 баллов; уровни 7–10 засчитываются только при полностью работающей базовой части.

13. Подготовка к защите

☐ Покажите строгую сборку и контрольный запуск своего варианта.

☐ Объясните назначение каждого уровня вложенности.

☐ Покажите на схеме и в коде инициализацию, условие и изменение каждого счётчика.

☐ Объясните, почему цикл завершается.

☐ Покажите тест без решений и граничный тест.

☐ Объясните, как исключаются повторные комбинации.

☐ Покажите проверку предложения AI.

☐ Будьте готовы изменить одну границу цикла и предсказать результат до запуска.

OlgaSmolyakova